햅틱 신호를 통해 사람을 추종하는 모바일 로봇 구현

한 승 재[1,2] · 문 희 승[1,2] · 서 지 원[1,2]

[1]연세대학교 글로벌융합공학부

[2]연세대학교 글로벌융합기술원

Development of Human Following Mobile Robot Utilizing Haptic Signals

Seungjae Han[1,2] · Hee-Seung Moon[1,2] · Jiwon Seo[1,2]

[1]School of Integrated Technology, Yonsei University

[2]Yonsei Institute of Convergence Technology, Yonsei University

Abstract

In this paper, we developed a mobile robot system that can naturally follow a human by receiving haptic input or move as smoothly in a desired direction. We designed mobile robot system equipped with a haptic device and a laptop computer and created a proper algorithm. This robot is an example of realizing human-robot interaction (HRI) by a haptic device and will help involved research in the future.

I. 서 론

AR, VR, 인공지능 비서 로봇 등에 관심도가 매우 높아지며 전자기기(로봇)와 사람 사이를 이어주는 기술들이 다양하게 연구되고 있다. 특히 로봇은 가까운 미래에 인간을 보조할 수 있는 주요 수단으로 인식되어 로봇의 다양한 움직임 제어 및 사람과의 협업 기술이 집중적으로 연구되어왔다 [1-4]. 햅틱 기술이란 힘, 진동 등을 이용하여 사용자에게 터치의 느낌을 구현한다. 이 기술은 사람과 로봇을 위치, 힘을 이용하여 물리적으로 연결해줄 수 있으며 [5-6], 시각과 청각이 아닌 다른 감각을 이용함으로써 사람의 인지 능력을 넓히는 효과를 기대할 수 있다 [7]. 본 연구팀은 모바일 로봇과 햅틱 장비를 연결한다면 부드럽고 직관적으로 로봇이 사람을 인도하거나 따라다닐 수 있다고 생각했다. 본 연구에서는 사람이 이끄는 대로 부드럽게 사람을 따라오는 로봇을 구현하였다. 햅틱 장비를 사용함으로써 정확한 위치, 속도 정보를 얻어내고, 적절한 힘을 주면서도 부드럽게 움직여 사람이 로봇을 안정적으로 잡을 수 있도록 한다. 이를 위해 전체 구조를 설계하고 이륜 모바일 로봇이 자연스럽게 움직일 수 있는 알고리즘을 구현하였다.

II. 방 법

1. 로봇 시스템 구현

사람의 손이 편하게 닿는 높이에 햅틱 장비 (Omega.7, Force Dimension)를 올려놓을 수 있도록 이륜 모바일 로봇 (Stella B2, NTREX, Inc.)에 알루미늄 프로파일을 탑재해 뼈대를 만들었다. 또한, 무게중심이 높아짐에 따라 넘어질 수 있는 문제에 대하여 이륜 모바일 로봇에 보조 바퀴를 달았다. 최종 로봇 시스템의 형태는 그림 1과 같다.

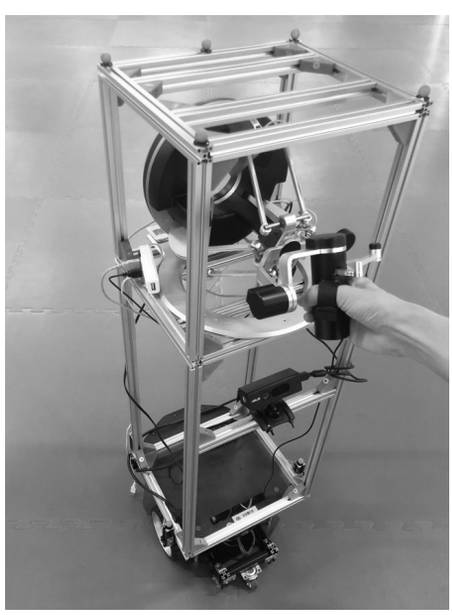


그림 1. 개발한 최종 로봇의 형태

2. 프로그램 제작

본 연구에 사용된 햅틱 장비는 CHAI3D 오픈소스 라이브러리를 통해 햅틱 정보를 가져오고 출력할 수 있으며, Stella 로봇의 경우 c언어를 이용한 시리얼 통신으로 제어할 수 있다. 본 연구에서는 이를 통합하여 하나의 프로그램을 제작하였다. CHAI3D 라이브러리를 이용해서 현재 햅틱 장비에서

조이스틱의 위치 좌표를 알아낼 수 있으며, 각도와 거리를 전역 변수로 설정하고, 햅틱 라이브러리를 통해 얻어낸 좌표로 각도와 거리를 계산한다. 이후 각도와 거리를 이용해 이륜 로봇의 각 바퀴의 속도를 계산하여 로봇에게 통신을 보낸다. 이것이 연구의 줄기이며, 각도와 거리를 이용해 각 바퀴에 줄 적당한 속도를 찾는 알고리즘을 몇 가지 시도해보았다.

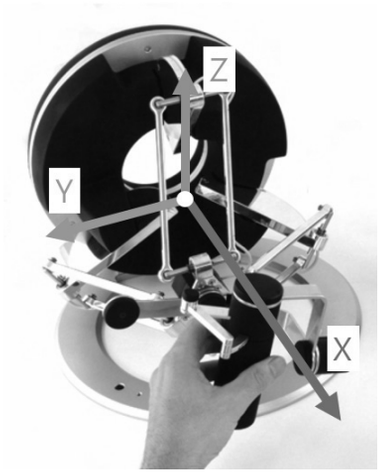


그림 272. 햅틱 장비의 좌표축

햅틱 장비에서 x, y, z 좌표가 0인 가상의 중심이 있다. 우선 이륜 모바일 로봇이 z축을 기준으로 자유도가 없어 x, y만을 고려하기 위하여 대해서는 햅틱 장비를 이용하여 z 축에 대한 움직임에는 그에 반대되는 힘을 줌으로써 사용자가 xy 평면상에서 조이스틱을 조작할 수 있도록 하였다. 좌표축상의 원점을 기준으로 내 손의 위치를 측정했을 때, 로봇에 후진도 포함할 것이냐, 후진을 포함하지 않을지 두 가지 선택지가 있었다. 그림 3에서 파란색 선이 원점에서부터 조이스틱까지를 이은 선이다. 주황색 점으로 사용자가 조이스틱을 밀었을 때 로봇이 후진할 것인지의 문제였는데, 두 가지 경우 각각에 대하여 뒤에서 설명하겠다.

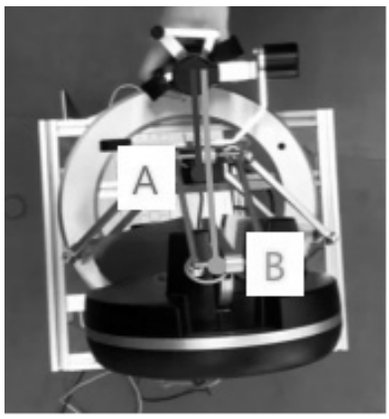


그림 273. 사용자의 위치 정보의 중심 A (파란색), 중심 B (주황색)

3. 알고리즘 구현

그림 3에서 파란색 점을 점 A, 주황색 점을 점 B라고 하자 (햅틱 장비에서 불러들이는 위치 정보(position.x position.y)는 점 A를 기준으로 결정됨). 각도와 거리의 계산은 다음과 같이 한다.

$$\theta = atan2(position.y(), position.x() * \frac{180}{\pi})$$
$$dist = \sqrt{position.x()^2 + position.y()^2}$$

CHAI3D로 계산된 각도와 거리로 조건문을 만든다. 우선, 일정 거리 이하에서는 Left, Right (각각 Stella 로봇의 왼쪽, 오른쪽 모터 속도)를 모두 0으로 두어 이동하지 않게 한다. 이륜 모바일 로봇의 속도와 각속도에서 이륜 모바일 로봇의 각 모터 속도 Left, Right는 다음 수식으로 표현할 수 있다. (v는 주고자 하는 로봇의 속도, w는 로봇의 각속도, d는 로봇 바퀴 사이의 너비의 절반)

$$L = v + wd, R = v - wd$$

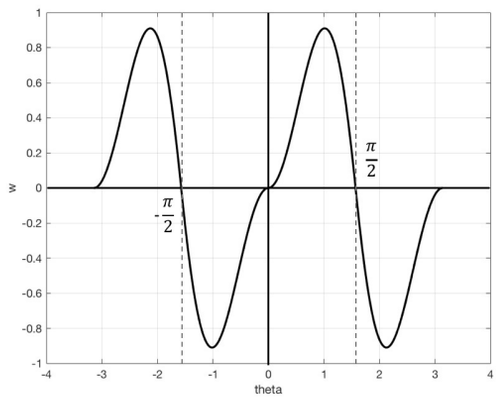


그림 274. 햅틱 장비의 입력 각도 Θ에 따른 각속도 w

이때, 각속도 w는 사용자가 햅틱 장비에 입력하는 각도에 따라 그림 4의 그래프처럼 표현할 수 있다. $(0, \frac{\pi}{2})$에서는 $y = xsinx$를 사용하지만 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$에서는 부호가 반대로 되어야 하기에 $y = -xsinx$ 수식을 사용한다. 이후, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$를 주기로 함수를 반복시킨다. 이를 구현하기 위한 최종 수식은 아래와 같다.

$$\theta 2 = \mathrm{mod}((\theta + \frac{3\pi}{2}), \pi) - \frac{\pi}{2}$$
$$w = \frac{\theta 2}{abs(\theta 2)} * (\theta 2 \sin(\theta 2))$$

여기서 고려해볼 점이 생긴다. 후진을 포함하는 경우, 로봇의 움직임이 애매해진다. 아래 그림 5를 참고해보면, 햅틱 장비를 쥐고 있는 사용자의 손은 로봇의 중심에서 뒤쪽에 있다. 저 상황에서 사용자가 중심에서부터 조이스틱의 방향

으로 로봇을 이동시키고자 한다면 1번 방향(시계 방향)으로 로봇이 돌아야 한다. 그러나 사용자가 로봇의 중심을 기준으로 로봇을 돌리고자 하는 목적이라면 2번 방향으로 로봇이 돌아야 한다.

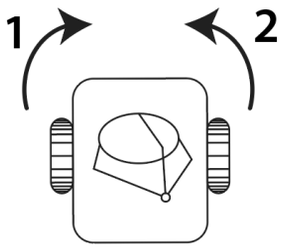


그림 5. 로봇 후진의 두 경우의 수

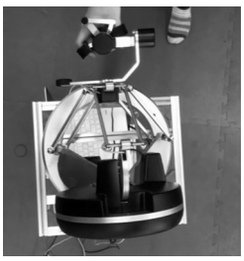
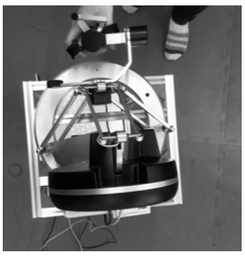
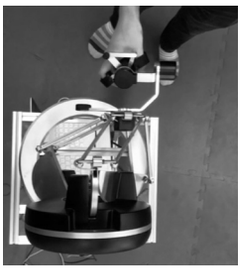
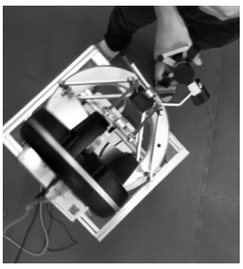
이 문제를 명쾌히 해결하기 어렵고 사용자에게 직관적이지 않기 때문에 본 연구의 햅틱 - 로봇 시스템에서는 후진을 사용하지 않기로 했다. 이에 따라 원래의 중심 (점 A)이 아닌 새로운 중심 (점 B)으로 보정하기 위해 CHAI3D 라이브러리에서 측정하는 x 좌표에 두 점 사이의 거리인 0.05를 더한다.

$$position.x() = position.x() + 0.05$$

III. 결 과

실제로 사용자의 의도대로 로봇이 움직이는지를 테스트하여 표 1과 같이 정리하였다.

표 1. 사용자의 움직임에 따른 로봇의 반응

직진 (사용자의 움직임)	직진 (로봇의 반응)
	
회전 (사용자의 움직임)	회전 (로봇의 반응)
	

몇 가지의 알고리즘을 만든 후, 최종적으로는 직관적이고 빠르게 반응하는 햅틱 장비 - 이륜 모바일 로봇 시스템을 만들었다. CHAI3D 라이브러리에서 받은 조이스틱의 위치 정보를 이용하여 로봇 전체의 움직임을 서술하는 함수를 구상하였다. 로봇의 후진으로 인해 생기는 두 가지 선택지의 경우 둘 다 관점에 따라 사용될 수 있어 직관적이지 않아 제외하였으나 이는 추후 사용자의 선택에 따라 쉽게 수정할 수 있다. 이러한 과정으로 알고리즘을 만들고, 미리 제작한 로봇 뼈대를 이용하여 최종적으로 자연스럽게 사람이 원하는 대로 움직이는 로봇을 제작하였다.

IV. 결 론

본 연구는 사람의 팔과 로봇 사이에서 햅틱 기술을 사용함으로써 정확하게 사용자의 위치, 힘 속도 데이터 습득이 가능하고 그에 따른 즉각적 반응이 가능하다. 햅틱 장비-이륜 모바일 로봇 시스템을 만들었고 하드웨어도 사용자에게 직관적이고 편하게 설계하였다. 이는 여러 가지로 응용이 가능할 것으로 생각되는데, 시각장애인의 안내견 대체를 예로 들 수 있다. 기존의 안내견 대체 로봇에 햅틱 기술을 추가한다면 시각장애인이 더욱 편하고 사용자와 로봇 사이 정보 교환에 있어서 더 안전할 것으로 예상한다.

감사의 글

이 논문은 2018년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임 (NRF-2018R1D1A1B07043580).

참고 문헌

[1] J. R. Medina, M. Lawitzky, A. Mörtl, D. Lee, and S. Hirche, “An experience-driven robotic assistant acquiring human knowledge to improve haptic cooperation,” Proc. of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 2416-2422, 2011.

[2] J.-W. Kwon, J. H. Kim, and J. Seo, “Consensus-based obstacle avoidance for robotic swarm system with behavior-based control scheme,” Proc. of the International Conference on Control, Automation and Systems, pp. 751-755, 2014.

[3] J. H. Kim, J.-W. Kwon, and J. Seo, “Mapping and path planning using communication graph of unlocalized and randomly deployed robotic swarm,” Proc. of the International Conference on Control, Automation and Systems, pp. 865-868, 2016.

[4] H. S. Moon and J. Seo, “Observation of Human Trajectory

in Response to Haptic Feedback from Mobile Robot", Proceedings of the 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), accepted, 2018.

[5] A. Ghosh, L. Alboul, J. Penders, P. Jones, and H. Reed, "Following a robot using a haptic interface without visual feedback," Proc. of the International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, pp. 147-153, 2014.

[6] H. Wang, and X. P. Liu, "Adaptive shared control for a novel mobile assisitive robot," IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 19, No. 6, pp. 1725-1736, 2014.

[7] H. S. Moon, J. Baek, and J. Seo, "Effect of redundant haptic information on task performance during visuo-tactile task interruption and recovery," Frontiers in Psychology, Vol. 7, art. no. 1924, 2016.